

BOOTCAMP MYHUB · SUPPORT DE COURS

# Jour 2. Pseudo-code et Python.

Support de cours à lire, annoter et garder. Imprime-le ou suis-le à l'écran. Les corrigés se font ensemble, pendant la séance.

Gratuit

Jour 2 · 2 h

Débutant bienvenu

En visio · 12 h GMT

## AUJOURD'HUI TU REPARS AVEC

Une façon d'écrire un algorithme en français (le pseudo-code), puis sa traduction en Python : un petit programme qui décide.

Sujet nouveau. On ne reprend pas le travail d'un autre soir.

## Prépare ça, rien de plus

- ☐ Un ordinateur (le téléphone seul ne suffit pas pour coder).
- ☐ Un dossier vide sur le Bureau, nommé `python`.
- ☐ Python installé, ou un onglet prêt : <https://www.online-python.com/>.
- ☐ Un éditeur : VS Code, Bloc-notes, ou l'éditeur du site en ligne.
- ☐ De quoi écrire : papier, ou un fichier `notes.txt`.

### PAS DE PYTHON SUR LA MACHINE ?

On code dans le navigateur sur <https://www.online-python.com/>. Même exercice, zéro install. À la fin, tu copies le code dans un fichier `decision.py` pour le déposer sur MyHub.

### OBJECTIF DU JOUR

Penser l'algorithme en français, puis le faire exécuter par Python. Pas besoin d'avoir déjà programmé.

## Les trois temps du jour

|   | ON TRAVAILLE         | TU REPARS AVEC                                                       |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pseudo-code          | La recette d'un algorithme, en français                              |
| 2 | Traduction en Python | <code>print</code> , variables, <code>input</code> , <code>if</code> |
| 3 | Mini-projet décision | Ton fichier <code>decision.py</code>                                 |

# 1. Un algorithme, c'est une recette

Un **algorithme**, c'est une suite d'étapes claires pour résoudre un problème. Comme une recette de cuisine : dans l'ordre, sans sauter une ligne, jusqu'au résultat.

L'ordinateur ne « comprend » pas tes intentions. Il exécute exactement ce qui est écrit. Si la recette est floue, le plat est raté.

## Le pseudo-code

La recette écrite en **français structuré**. Pas encore un langage de machine. Toi, un collègue, ou toi dans six mois : vous devez pouvoir la suivre.

## Le programme

La même recette, traduite dans un langage que la machine exécute. Ce soir : **Python**. On ne code pas avant d'avoir la recette.

### LA RÈGLE DU SOIR

D'abord le pseudo-code. Ensuite Python. Si tu tapes du code sans recette, tu improvises — et tu te perds dès que ça se complique.

## Les mots du pseudo-code, ce soir

| MOT          | SENS                                             |
|--------------|--------------------------------------------------|
| DEBUT / FIN  | On ouvre et on ferme la recette.                 |
| AFFICHER     | Montrer un message à l'écran.                    |
| LIRE         | Demander une valeur et la ranger.                |
| ←            | Ranger une valeur dans une boîte (une variable). |
| SI ... ALORS | Si c'est vrai, faire ceci.                       |
| SINON        | Sinon, faire cela.                               |
| FIN SI       | La décision est terminée.                        |

## 2. Dans l'ordre, une étape après l'autre

Analogie thé : tu ne verses pas l'eau avant d'avoir l'eau. Un algorithme avance **ligne par ligne**.

```
DEBUT
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER "On commence."
FIN
```

Résultat, dans cet ordre : d'abord Bonjour, ensuite On commence.

### Ranger dans une boîte

Une **variable**, c'est une boîte avec un nom. En pseudo-code, on écrit souvent `prenom ← "Awa"` : « mets Awa dans la boîte prenom ».

```
DEBUT
  prenom ← "Awa"
  AFFICHER prenom
FIN
```

On affiche le *contenu* de la boîte, pas le mot « prenom ». À l'écran : Awa .

### Lire, c'est écouter

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton prénom ?"
  LIRE prenom
  AFFICHER "Bonjour"
  AFFICHER prenom
FIN
```

LIRE s'arrête et attend que quelqu'un tape une réponse. Ensuite seulement, on continue.

### Décider : SI / SINON

Analogie feu : vert tu avances, rouge tu t'arrêtes. Une seule branche à la fois.

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Tu peux voter."
  SINON
    AFFICHER "Pas encore."
  FIN SI
FIN
```

#### À BIEN VERROUILLER

Le **SI** pose une question (vrai ou faux). Ce qui est indenté (en retrait) appartient à cette branche.

**FIN SI** ferme la décision. Sans ça, on ne sait plus où la recette reprend.

## Exercices 1 • pseudo-code

Au crayon ou dans `notes.txt`. On corrige ensemble. Pas de Python encore.

### 1.1 • 4 MIN • REMETTRE DANS L'ORDRE

Voici des étapes mélangées pour « faire du thé ». Numérote-les 1 à 5.

- Verser l'eau dans la tasse.

.....

- Attendre que l'eau bouille.

.....

- Allumer le feu sous la casserole.

.....

- Mettre de l'eau dans la casserole.

.....

- Ajouter le sachet de thé.

.....

### 1.2 • 4 MIN • ÉCRIRE UN SI

En pseudo-code : si la réponse à « Est-ce qu'il pleut ? » est `oui`, afficher « Prends le parapluie. »  
Sinon, afficher « Pas besoin. »

.....

.....

.....

.....

.....

### 1.3 • 4 MIN • RÉPARE LA RECETTE

Deux problèmes au moins. Note-les.

```
DEBUT
  AFFICHER "Ville ?"
  LIRE ville
  SI ville = "Lomé"
    AFFICHER "On est au Togo."
FIN
```

1. ....

2. ....

### 3. Python, c'est la traduction

Chaque mot du pseudo-code a un équivalent Python. Tu ne « devines » pas le code : tu traduis la recette.

| PSEUDO-CODE                 | PYTHON                                             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| AFFICHER "Bonjour"          | <code>print("Bonjour")</code>                      |
| <code>prenom ← "Awa"</code> | <code>prenom = "Awa"</code>                        |
| LIRE prenom                 | <code>prenom = input("...")</code>                 |
| SI age >= 18 ALORS          | <code>if age &gt;= 18:</code>                      |
| SINON                       | <code>else:</code>                                 |
| FIN SI                      | le retrait s'arrête (plus de <code>FIN SI</code> ) |

#### Le premier mot : `print`

```
print("Bonjour")
print("On commence.")
```

- Les guillemets entourent un **texte**.
- Sans guillemets, Python cherche une **variable**.
- `print(Bonjour)` → erreur `NameError`.

#### Le `=` range, le `==` pose la question

```
prenom = "Awa"
print("Bonjour", prenom)
```

En maths, `=` veut dire « égal ». En Python, `=` veut dire « mets ça dans la boîte ». Pour comparer : `==`.

#### Deux types pour commencer

##### Texte • `str`

Guillemets. `"20" + "1"` donne `"201"` (collage).

##### Nombre • `int`

Sans guillemets. `20 + 1` donne `21` (calcul).

#### À RETENIR

`input` rend **toujours un texte**. Pour calculer un prix : `prix = int(input("Prix ? "))`.

## 4. De la recette au code, ligne à ligne

Même algorithme, deux écritures. Lis-les l'une sous l'autre.

### Pseudo-code

```
DEBUT
  AFFICHER "Ton âge ?"
  LIRE age
  SI age >= 18 ALORS
    AFFICHER "Majeur"
  SINON
    AFFICHER "Mineur"
  FIN SI
FIN
```

### Python

```
age = int(input("Ton âge ? "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

Les deux-points `:` ouvrent le bloc. Ce qui est en retrait (4 espaces) appartient au `if` ou au `else`. C'est le `FIN SI` de Python : quand le retrait s'arrête, la décision est finie.

### Les quatre erreurs du soir

| ERREUR                        | RÉFLEXE                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>SyntaxError</code>      | Parenthèse, deux-points ou guillemet manquant.    |
| <code>NameError</code>        | Variable oubliée, ou texte sans guillemets.       |
| <code>IndentationError</code> | Le retrait sous le <code>if</code> manque.        |
| <code>ValueError</code>       | <code>int("Awa")</code> : ce n'est pas un nombre. |

#### 2.1 · 5 MIN · TRADUIS

Écris le Python de ce pseudo-code :

```
DEBUT
  AFFICHER "Ville ?"
  LIRE ville
  AFFICHER ville
FIN
```

---

---

---

### 2.2 · 5 MIN · QU'EST-CE QUI S'AFFICHE ?

On tape **16** puis Entrée.

```
age = int(input("Âge : "))
if age >= 18:
    print("Majeur")
else:
    print("Mineur")
```

### 2.3 · 6 MIN · RÉPARE

```
ville = input("Ville : ")
if ville = "Lomé"
print("On est au Togo.")
```

1. ....
2. ....

## Assez pour payer ?

Un problème du quotidien. D'abord la recette, ensuite le code. Fichier : `python/decision.py` .

### Le problème

On demande le **prix** d'un article, puis la **somme** que tu as. Si tu as assez, le programme affiche le reste. Sinon, il affiche ce qui manque.

### Étape A · le pseudo-code (non négociable)

Écris-le en commentaires en haut du fichier, avec `#` .

```
# DEBUT
#   AFFICHER "Prix de l'article ?"
#   LIRE prix
#   AFFICHER "Tu as combien ?"
#   LIRE argent
#   SI argent >= prix ALORS
#     reste ← argent - prix
#     AFFICHER "C'est bon. Il te reste :"
#     AFFICHER reste
#   SINON
#     manque ← prix - argent
#     AFFICHER "Pas assez. Il manque :"
#     AFFICHER manque
#   FIN SI
# FIN
```

### Étape B · la traduction Python

```
prix = int(input("Prix de l'article ? "))
argent = int(input("Tu as combien ? "))

if argent >= prix:
    reste = argent - prix
    print("C'est bon. Il te reste :", reste)
else:
    manque = prix - argent
    print("Pas assez. Il manque :", manque)
```

### Cahier des charges

- ☐ Le fichier s'appelle `decision.py` .
- ☐ Le pseudo-code est en commentaires en haut du fichier.
- ☐ Deux `input` convertis avec `int` : `prix` et `argent`.
- ☐ Un `if` / `else` : assez, ou pas assez.
- ☐ Tu l'as lancé au moins deux fois : une fois « assez », une fois « pas assez ».

#### EXEMPLE POUR TESTER

Prix 1500, argent 2000 → reste 500. Prix 1500, argent 800 → il manque 700.

## Les cinq blocages classiques

| SYMPTÔME                                          | RÉFLEXE                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Le fichier s'appelle <code>decision.py.txt</code> | Affiche les extensions dans l'explorateur Windows.                       |
| « python n'est pas reconnu »                      | Passe sur <b>online-python.com</b> .                                     |
| Le curseur clignote, rien ne s'affiche            | Le programme attend <code>input</code> . Tape un nombre, Entrée.         |
| <code>ValueError</code>                           | Tape un nombre, pas un mot. Pas d'espace bizarre.                        |
| <code>IndentationError</code>                     | Tout ce qui est sous <code>if</code> / <code>else</code> est en retrait. |

### Comment lancer le fichier (si Python est installé)

1. Ouvre un terminal dans le dossier `python` .
2. Tape `python decision.py` (parfois `py decision.py` sous Windows).
3. Réponds aux deux questions, Entrée après chaque ligne.

#### MINI-EXO DE FIN DE SÉANCE

Dépose `decision.py` sur MyHub, espace étudiant, devoir du jour 2. Tu peux coller le code si le fichier refuse de partir.

Inscription : prénom, nom, téléphone. Connexion : prénom + téléphone.

## Glossaire du jour

| MOT                                        | EN UNE PHRASE                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Algorithme                                 | Une suite d'étapes pour résoudre un problème.           |
| Pseudo-code                                | L'algorithme écrit en français structuré.               |
| Programme                                  | La même recette, dans un langage exécutable.            |
| Python                                     | Le langage de ce soir.                                  |
| Variable                                   | Une boîte nommée qui range une valeur.                  |
| <code>AFFICHER</code> / <code>print</code> | Montrer un message.                                     |
| <code>LIRE</code> / <code>input</code>     | Demander une réponse.                                   |
| <code>←</code> / <code>=</code>            | Ranger dans une variable.                               |
| <code>==</code>                            | Comparer : est-ce égal ?                                |
| <code>SI</code> / <code>if</code>          | Choisir une branche si c'est vrai.                      |
| Indentation                                | Le retrait qui marque le bloc sous un <code>if</code> . |
| <code>int</code>                           | Un nombre entier, pour calculer.                        |
| <code>str</code>                           | Un texte, entre guillemets.                             |

### Checklist avant d'envoyer ton fichier

- ☐ Le fichier s'appelle `decision.py`.
- ☐ Le pseudo-code est en commentaires ( `#` ) en haut.
- ☐ Le Python en dessous traduit bien cette recette.
- ☐ Deux tests : assez d'argent, et pas assez.
- ☐ Tu déposes sur MyHub, pas sur WhatsApp.

#### POUR LE JOUR 3 · DATA

Nouveau sujet encore. Demain, un invité. Même heure, même visio, ordinateur encore obligatoire.